

Exercice 1 — masse, moles et volume aux CNTP

On donne $M(\text{O}_2) = 32 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{He}) = 4 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{CO}_2) = 44 \text{ g mol}^{-1}$; $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$.

- a) Quelle masse de O_2 occupe 11,2 L aux CNTP ?
- b) Quel volume occupent 8,0 g de He aux CNTP ?
- c) Quel volume occupent 22 g de CO_2 aux CNTP ?

Exercice 2 — équation d'état hors CNTP

On prend $R = 0,082$ (unités atm, L, K). Convertis d'abord la température en kelvins.

- a) $n = 0,50 \text{ mol}$ dans $V = 5,0 \text{ L}$ à 27°C : calcule p .
- b) $n = 2,0 \text{ mol}$ sous $p = 1,5 \text{ atm}$ à 27°C : calcule V .
- c) $p = 2,0 \text{ atm}$, $V = 3,0 \text{ L}$, $n = 0,20 \text{ mol}$: calcule T .

Exercice 3 — du volume au nombre de molécules

On rappelle le nombre d'Avogadro $N_A = 6,022 \times 10^{23}$ entités par mole ; $V_m = 22,4 \text{ L mol}^{-1}$ aux CNTP.

- a) Combien de molécules contient 2,24 L de gaz aux CNTP ?
- b) Combien de molécules contient 1,0 mol de gaz ?

Exercice 4 — travailler en unités SI ($R = 8,314$)

On utilise $R = 8,314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, qui impose p en Pa, V en m^3 , T en K.

- a) Calcule la pression exercée par $n = 1,0 \text{ mol}$ de gaz dans $V = 22,4 \times 10^{-3} \text{ m}^3$ à $T = 273 \text{ K}$.
- b) Vérifie que le résultat correspond bien à environ 1 atm.